

Product Requirements Document: Aplikasi Web Asesmen Minat & Hobi

1. Ringkasan Produk

Nama Produk

Aplikasi Web Asesmen Minat & Hobi

Jenis Produk

Platform asesmen berbasis web untuk siswa, guru, konselor/BK, dan administrator sekolah.

Tujuan Produk

Produk ini membantu sekolah menjalankan asesmen minat dan hobi siswa yang diadaptasi dari konsep Rothwell Miller Interest Blank. Asesmen menggunakan pernyataan aktivitas konkret dan skala Likert empat tingkat untuk mengidentifikasi kategori minat dominan siswa.

Aplikasi ini mendigitalisasi seluruh alur asesmen: pengisian oleh siswa, penilaian otomatis, pemeringkatan kategori minat, interpretasi hasil, pembuatan rekomendasi, serta peninjauan oleh guru BK atau konselor.

Hasil Utama

Setelah menyelesaikan 100 pernyataan aktivitas, siswa mendapatkan profil peringkat dari 10 kategori minat. Tiga kategori dengan skor tertinggi menjadi profil minat dan hobi dominan siswa.

2. Latar Belakang dan Variabel Sumber

Asesmen terdiri dari 100 pernyataan aktivitas. Siswa menilai setiap aktivitas menggunakan skala kesukaan empat tingkat:

Opsi	Arti	Skor
SS	Sangat Suka	4
S	Suka	3
KS	Kurang Suka	2
TS	Tidak Suka	1

Seratus butir pertanyaan dikelompokkan ke dalam 10 kategori. Setiap kategori memiliki 10 butir soal. Skor maksimum per kategori adalah 40. Skor minimum per kategori adalah 10.

Sepuluh kategori minat adalah:

1. Outdoor
2. Mechanical & Practical
3. Computational & Clerical
4. Scientific
5. Persuasive
6. Aesthetic
7. Literary
8. Musical
9. Social Service
10. Medical

Hasil akhir menampilkan seluruh kategori dari skor tertinggi hingga terendah. Tiga kategori teratas diperlakukan sebagai profil minat dominan siswa.

3. Tujuan

Tujuan Bisnis

- Memungkinkan sekolah menjalankan asesmen minat siswa secara digital.
- Mengurangi pekerjaan manual guru dan konselor dalam melakukan scoring.
- Menyediakan data minat siswa yang terstruktur untuk bimbingan, perencanaan ekstrakurikuler, dan eksplorasi karier.
- Membuat laporan yang dapat diekspor untuk siswa, orang tua, guru, dan arsip sekolah.

Tujuan Pengguna

- Siswa dapat mengisi asesmen dengan mudah tanpa kebingungan.
- Konselor dapat melihat minat dominan setiap siswa dengan cepat.
- Guru dapat mengidentifikasi tren minat pada tingkat kelas.
- Administrator sekolah dapat melihat agregasi hasil berdasarkan kelas, tingkat, dan angkatan.

Tujuan Produk

- Menyediakan pengalaman asesmen yang sederhana dan andal.
 - Menghitung skor kategori secara otomatis dan akurat.
 - Menampilkan hasil dalam bahasa Indonesia yang jelas.
 - Mendukung lokalisasi ke bahasa lain pada masa mendatang.
 - Menjaga keamanan data siswa.
-

4. Bukan Ruang Lingkup

Versi pertama tidak akan:

- Mendiagnosis kondisi psikologis.
 - Menggantikan penilaian profesional konselor.
 - Memberikan keputusan penempatan karier secara definitif.
 - Mendukung pertanyaan adaptif.
 - Menggunakan AI untuk scoring.
 - Mengizinkan siswa mengubah pemetaan kategori.
 - Mendukung penggunaan aplikasi mobile secara offline.
-

5. Target Pengguna

Pengguna Utama

Siswa

Siswa tingkat dasar akhir hingga sekolah menengah atas yang mengisi asesmen.

Konselor atau Guru BK

Konselor meninjau hasil individu dan kelompok untuk mendukung kegiatan bimbingan.

Guru

Guru dapat memantau status penyelesaian dan melihat ringkasan hasil untuk kelas yang diampu.

Pengguna Sekunder

Administrator Sekolah

Administrator mengelola data sekolah, akses pengguna, laporan, dan angkatan.

Orang Tua atau Wali

Orang tua dapat menerima laporan hasil jika fitur ini diaktifkan oleh sekolah.

6. Persona Pengguna

Persona 1: Siswa

- Membutuhkan bahasa yang jelas dan pilihan jawaban sederhana.
- Ingin menyelesaikan asesmen tanpa merasa dinilai benar atau salah.

- Membutuhkan hasil yang mudah dipahami dan berguna.

Persona 2: Konselor

- Membutuhkan scoring akurat dan perbandingan antar siswa yang mudah.
- Membutuhkan kategori teratas, deskripsi, dan saran kegiatan.
- Membutuhkan laporan yang dapat diunduh untuk sesi konseling.

Persona 3: Guru

- Membutuhkan informasi siswa yang sudah dan belum menyelesaikan asesmen.
- Membutuhkan ringkasan tren kelas tanpa harus mengakses data konseling detail.

Persona 4: Administrator Sekolah

- Membutuhkan pengelolaan kelas, akun siswa, sesi asesmen, dan ekspor data.
-

7. Alur Pengguna

Alur Siswa

1. Siswa login atau memasukkan kode akses asesmen.
2. Siswa membaca instruksi asesmen.
3. Siswa menjawab 100 pernyataan aktivitas menggunakan skala empat tingkat.
4. Siswa mengirim jawaban.
5. Sistem memvalidasi kelengkapan jawaban.
6. Sistem menghitung skor pada 10 kategori.
7. Siswa melihat halaman hasil berisi 3 minat teratas dan peringkat kategori.
8. Siswa dapat mengunduh atau melihat laporan sederhana jika diaktifkan sekolah.

Alur Konselor

1. Konselor login.
2. Konselor memilih sekolah, tingkat, kelas, atau sesi asesmen.
3. Konselor melihat status penyelesaian.
4. Konselor membuka hasil individu siswa.
5. Konselor meninjau skor kategori, 3 minat teratas, dan rekomendasi.
6. Konselor mengeksport laporan individu atau kelompok.

Alur Administrator

1. Administrator membuat periode asesmen.
 2. Administrator mengimpor atau membuat akun siswa.
 3. Administrator menetapkan siswa ke kelas, tingkat, atau angkatan.
 4. Administrator memantau penyelesaian asesmen.
 5. Administrator mengeksport hasil agregat.
-

8. Kebutuhan Fungsional

8.1 Autentikasi dan Akses Pengguna

Kebutuhan

- Aplikasi harus mendukung akses berbasis peran.
- Peran yang didukung:
 - Siswa
 - Konselor
 - Guru
 - Administrator Sekolah
 - Super Admin
- Siswa dapat mengakses asesmen menggunakan:
 - Username dan password
 - Kode akses sekali pakai
 - Login yang dikelola sekolah
- Konselor, guru, dan administrator harus menggunakan akun terautentikasi.

Kriteria Penerimaan

- Siswa tidak dapat melihat hasil siswa lain.
 - Guru hanya dapat melihat kelas yang ditugaskan kecuali diberi akses lebih luas.
 - Konselor dapat melihat kelompok siswa yang ditugaskan.
 - Administrator dapat mengelola pengguna dalam sekolahnya.
-

8.2 Halaman Instruksi Asesmen

Kebutuhan

Aplikasi harus menampilkan halaman instruksi sebelum asesmen dimulai.

Instruksi harus menjelaskan:

- Siswa perlu membayangkan dirinya melakukan setiap aktivitas.
- Tidak ada jawaban benar atau salah.
- Siswa harus menjawab secara jujur sesuai minatnya.
- Setiap aktivitas harus dinilai menggunakan salah satu dari empat pilihan.

Tampilan Skala

Kode	Label	Skor
SS	Sangat Suka	4
S	Suka	3

Kode	Label	Skor
KS	Kurang Suka	2
TS	Tidak Suka	1

Kriteria Penerimaan

- Siswa harus menyetujui atau memahami instruksi sebelum memulai.
- Skala penilaian harus tetap mudah diakses selama pengisian asesmen.

8.3 Kuesioner Asesmen

Kebutuhan

- Asesmen harus berisi 100 pernyataan aktivitas.
- Setiap pertanyaan hanya boleh memiliki satu jawaban.
- Pilihan jawaban adalah SS, S, KS, dan TS.
- Aplikasi harus mendukung penyimpanan progres.
- Aplikasi harus menampilkan indikator progres.
- Aplikasi harus mencegah pengiriman jika belum semua 100 pertanyaan dijawab.

Pola UI yang Disarankan

- Menampilkan pertanyaan dalam beberapa halaman, masing-masing 10 butir.
- Menampilkan progres dalam persentase dan rentang nomor pertanyaan.
- Menggunakan radio button besar atau pilihan berbentuk kartu.
- Menggunakan bahasa konkret dan ramah siswa.

Kriteria Penerimaan

- Siswa dapat menjawab dengan keyboard, mouse, atau layar sentuh.
- Refresh halaman tidak menghapus jawaban yang sudah tersimpan.
- Pertanyaan yang belum dijawab ditandai sebelum submit.
- Submit diblokir jika ada jawaban yang kosong.

8.4 Bank Pertanyaan

Kebutuhan

Aplikasi harus menyimpan setiap pertanyaan dengan atribut berikut:

Field	Tipe	Wajib	Deskripsi
question_id	Integer	Ya	Nomor unik pertanyaan dari 1 sampai 100

Field	Tipe	Wajib	Deskripsi
statement	Text	Ya	Pernyataan aktivitas yang ditampilkan ke siswa
category_code	String	Ya	Kode kategori minat
category_name	String	Ya	Nama lengkap kategori
display_order	Integer	Ya	Urutan tampilan
active	Boolean	Ya	Status apakah item digunakan
language	String	Ya	Kode bahasa, default <code>id</code>

Pemetaan Kategori

Kategori	Nomor Pertanyaan
Outdoor	1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
Mechanical & Practical	2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92
Computational & Clerical	3, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93
Scientific	4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94
Persuasive	5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
Aesthetic	6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96
Literary	7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97
Musical	8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98
Social Service	9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99
Medical	10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Kriteria Penerimaan

- Administrator dapat melihat bank pertanyaan.
- Hanya Super Admin yang dapat mengubah pemetaan pertanyaan resmi.
- Setiap pertanyaan aktif harus terhubung ke tepat satu kategori.

8.5 Mesin Scoring

Kebutuhan

Mesin scoring harus mengubah jawaban menjadi nilai numerik:

Jawaban	Skor
SS	4
S	3
KS	2
TS	1

Untuk setiap kategori:

```
skor_kategori = jumlah skor dari semua 10 pertanyaan dalam kategori tersebut
```

Rentang skor setiap kategori:

- Minimum: 10
- Maksimum: 40

Logika Pemeringkatan

- Urutkan seluruh 10 kategori berdasarkan total skor dari tertinggi ke terendah.
- Tiga kategori teratas menjadi profil minat dominan.
- Jika ada skor seri, tampilkan kategori seri dengan peringkat yang sama atau gunakan aturan tie-breaker yang deterministik.

Tie-Breaker yang Disarankan

Gunakan peringkat bersama untuk skor yang sama. Contoh:

- Peringkat 1: Scientific, 36
- Peringkat 1: Aesthetic, 36
- Peringkat 3: Literary, 34

Jika sistem harus memaksa tepat 3 kategori, gunakan urutan sekunder berikut: 1. Jumlah jawaban SS yang lebih banyak pada kategori tersebut. 2. Jumlah jawaban S yang lebih banyak pada kategori tersebut. 3. Urutan kategori asli yang lebih awal.

Kriteria Penerimaan

- Skor kategori dihitung segera setelah submit.
- Jumlah seluruh skor kategori sama dengan jumlah seluruh skor item.
- Aplikasi menyimpan jawaban mentah dan skor hasil perhitungan.
- Hasil dapat dihitung ulang dari data jawaban yang tersimpan.

8.6 Interpretasi Hasil

Kebutuhan

Aplikasi harus menampilkan:

- Tiga kategori dominan.
- Skor untuk setiap kategori dominan.
- Deskripsi singkat setiap kategori dominan.
- Rekomendasi hobi atau kegiatan sekolah untuk setiap kategori.
- Peringkat lengkap seluruh 10 kategori.

Kategori dan Deskripsi Hasil

Outdoor

Minat pada aktivitas fisik di ruang terbuka, alam, tanaman, hewan, dan eksplorasi luar ruangan.

Rekomendasi aktivitas:

- Berkebun atau bercocok tanam di sekolah
- Hiking atau eksplorasi alam
- Pramuka
- Memancing
- Olahraga luar ruangan

Mechanical & Practical

Minat pada merakit, memperbaiki, memahami mesin, dan membuat benda fungsional menggunakan tangan.

Rekomendasi aktivitas:

- Robotika atau elektronika dasar
- Pertukangan kayu
- Eksplorasi otomotif
- Perakitan model atau miniatur
- Kriya fungsional

Computational & Clerical

Minat pada struktur, angka, data, perhitungan, klasifikasi, administrasi, dan pencatatan yang teratur.

Rekomendasi aktivitas:

- Bullet journaling
- Catur atau board game strategi

- Coding dasar
- Koleksi dan klasifikasi
- Peran bendahara atau pengelola keuangan

Scientific

Minat pada fenomena alam, eksperimen, observasi, biologi, astronomi, dan pencarian fakta berbasis bukti.

Rekomendasi aktivitas:

- Eksperimen sains mandiri
- Astronomi amatir
- Aquascape atau terrarium
- Koleksi spesimen alam
- Dokumenter atau ensiklopedia sains

Persuasive

Minat pada memengaruhi orang lain, berbicara di depan umum, negosiasi, debat, kepemimpinan, dan pengorganisasian tim.

Rekomendasi aktivitas:

- Debat atau public speaking
- Proyek kewirausahaan
- Podcast atau vlog opini
- Event organizing
- Organisasi siswa

Aesthetic

Minat pada keindahan visual, warna, komposisi, desain, fotografi, dekorasi, dan seni rupa.

Rekomendasi aktivitas:

- Menggambar dan melukis
- Fotografi atau videografi
- Desain grafis
- Fashion atau styling
- Dekorasi dan penataan ruang

Literary

Minat pada teks, penceritaan, kosakata, bahasa, menulis, membaca, dan sastra.

Rekomendasi aktivitas:

- Menulis fiksi

- Ulasan buku atau klub buku
- Puisi dan jurnal reflektif
- Jurnalistik atau majalah sekolah
- Belajar bahasa asing

Musical

Minat pada melodi, ritme, harmoni, performa musik, apresiasi musik, dan kreativitas audio.

Rekomendasi aktivitas:

- Memainkan alat musik
- Bernyanyi atau paduan suara
- Aransemen musik digital
- Kurasi musik atau playlist
- Menulis lagu

Social Service

Minat pada membantu orang lain, mentoring, relawan, mendengarkan, mengajar, dan meringankan beban orang lain.

Rekomendasi aktivitas:

- Relawan kemanusiaan
- Konseling teman sebaya
- Tutor sebaya atau mentoring
- Kunjungan panti asuhan atau panti jompo
- Kampanye sosial atau lingkungan

Medical

Minat pada anatomi manusia, perawatan kesehatan dasar, pertolongan pertama, gizi, kebugaran, dan pencegahan penyakit.

Rekomendasi aktivitas:

- PMR atau pelatihan pertolongan pertama
- Belajar anatomi dan kesehatan dasar
- Apotek hidup atau tanaman herbal
- Kebugaran dan kesehatan fisik
- Perencanaan gizi

Kriteria Penerimaan

- Hasil tidak boleh memberi label negatif kepada siswa.
- Hasil harus menyertakan disclaimer bahwa asesmen adalah alat eksplorasi minat, bukan diagnosis.
- Penjelasan hasil harus menggunakan bahasa yang ramah siswa.

8.7 Halaman Hasil Siswa

Kebutuhan

Halaman hasil harus memuat:

- Nama siswa
- Tanggal asesmen
- Tiga kategori minat teratas
- Kartu skor untuk kategori teratas
- Tabel peringkat lengkap
- Rekomendasi aktivitas
- PDF laporan yang dapat diunduh secara opsional

Kebutuhan Visual

- Tiga kategori teratas ditampilkan sebagai kartu utama.
- Peringkat lengkap ditampilkan sebagai diagram batang dan tabel.
- Skor ditampilkan sebagai skor / 40 .
- Gunakan bahasa sederhana dan hindari istilah klinis.

Kriteria Penerimaan

- Siswa dapat memahami hasil tanpa penjelasan konselor.
- Halaman hasil responsif di desktop, tablet, dan mobile.

8.8 Dashboard Konselor

Kebutuhan

Konselor harus dapat:

- Melihat siswa yang ditugaskan.
- Memfilter berdasarkan kelas, tingkat, sesi asesmen, dan status penyelesaian.
- Membuka laporan individu siswa.
- Membandingkan skor kategori antar siswa.
- Mengekspor hasil individu.
- Mengekspor ringkasan kelompok.

Metrik Dashboard

- Total siswa yang ditugaskan
- Asesmen selesai
- Asesmen belum selesai
- Rata-rata skor kategori

- Kategori teratas paling umum
- Kombinasi top 3 paling umum

Kriteria Penerimaan

- Konselor dapat mengidentifikasi siswa yang belum selesai dengan cepat.
 - Konselor dapat mengunduh laporan dalam format PDF dan CSV.
 - Konselor dapat melihat tren agregat tingkat kelas.
-

8.9 Tampilan Guru

Kebutuhan

Guru harus dapat:

- Melihat status penyelesaian untuk kelas yang ditugaskan.
- Melihat tren agregat kelas jika diberi izin.
- Mengunduh laporan ringkasan kelas jika diaktifkan.

Pembatasan Data

Guru tidak otomatis menerima laporan konseling individu lengkap kecuali sekolah memberikan izin.

Kriteria Penerimaan

- Akses guru mengikuti izin berbasis peran.
 - Guru tidak dapat mengubah jawaban atau scoring siswa.
-

8.10 Panel Administrator

Kebutuhan

Administrator sekolah harus dapat:

- Membuat sesi asesmen.
- Mengimpor siswa menggunakan CSV.
- Menetapkan siswa ke kelas dan tingkat.
- Menugaskan konselor dan guru.
- Memantau progres asesmen.
- Mengekspor laporan tingkat sekolah.
- Mengatur apakah siswa dapat melihat hasil secara langsung.

Kriteria Penerimaan

- Administrator dapat membuat sesi asesmen baru dalam waktu kurang dari 5 menit.

- Administrator dapat mengimpor siswa secara massal.
 - Administrator dapat menonaktifkan pengguna tanpa menghapus riwayat hasil.
-

8.11 Pelaporan dan Ekspor

Laporan Individu Siswa

Harus memuat:

- Identitas siswa
- Tanggal asesmen
- Tiga kategori teratas
- Skor untuk seluruh 10 kategori
- Deskripsi kategori
- Rekomendasi aktivitas
- Disclaimer

Laporan Kelompok

Harus memuat:

- Nama kelas atau tingkat
- Jumlah siswa yang ditugaskan
- Jumlah siswa yang selesai
- Rata-rata skor per kategori
- Distribusi kategori dominan
- Timestamp ekspor

Format Ekspor

- PDF untuk laporan individu
- PDF untuk ringkasan kelompok
- CSV untuk skor mentah
- CSV untuk jawaban mentah, khusus admin

Kriteria Penerimaan

- PDF yang dihasilkan sesuai dengan data yang ditampilkan di aplikasi.
 - CSV menggunakan nama kolom yang stabil.
 - File ekspor memuat identifier sesi asesmen.
-

8.12 Model Data

Entitas: User

Field	Tipe	Deskripsi
user_id	UUID	Identifier unik pengguna
full_name	String	Nama lengkap pengguna
email	String	Opsional untuk siswa, wajib untuk staf
role	Enum	student, counselor, teacher, admin, super_admin
school_id	UUID	Sekolah terkait
active	Boolean	Status akun
created_at	DateTime	Waktu pembuatan

Entitas: StudentProfile

Field	Tipe	Deskripsi
student_id	UUID	ID user siswa
student_number	String	Nomor induk siswa
grade	String	Tingkat kelas
class_name	String	Nama kelas atau wali kelas
birth_date	Date	Opsional
gender	String	Opsional, hanya jika dibutuhkan sekolah

Entitas: AssessmentSession

Field	Tipe	Deskripsi
session_id	UUID	ID unik sesi
school_id	UUID	Sekolah terkait
name	String	Nama sesi
start_date	Date	Tanggal mulai
end_date	Date	Tanggal berakhir
status	Enum	draft, active, closed, archived
result_visibility	Enum	immediate, counselor_only, scheduled

Entitas: Question

Field	Tipe	Deskripsi
question_id	Integer	Nomor 1-100
statement	Text	Pernyataan aktivitas
category_code	String	Kode kategori
display_order	Integer	Urutan tampilan
language	String	Kode bahasa
active	Boolean	Status aktif

Entitas: Response

Field	Tipe	Deskripsi
response_id	UUID	Record jawaban unik
session_id	UUID	Sesi asesmen
student_id	UUID	Siswa
question_id	Integer	Pertanyaan yang dijawab
answer_code	Enum	SS, S, KS, TS
score	Integer	Nilai 1-4
answered_at	DateTime	Waktu jawaban

Entitas: AssessmentResult

Field	Tipe	Deskripsi
result_id	UUID	Record hasil unik
session_id	UUID	Sesi asesmen
student_id	UUID	Siswa
total_score	Integer	Jumlah seluruh skor item
category_scores	JSON	Skor untuk seluruh 10 kategori
ranked_categories	JSON	Urutan peringkat kategori
top_categories	JSON	Tiga kategori teratas
calculated_at	DateTime	Waktu perhitungan

9. Variabel Pertanyaan

Aplikasi harus menggunakan 100 item asesmen berikut dalam bahasa Indonesia.

No.	Pernyataan Aktivitas	Kategori
1	Menanam dan merawat tanaman di kebun atau halaman sekolah.	Outdoor
2	Membongkar dan merakit kembali mainan atau alat elektronik.	Mechanical & Practical
3	Menghitung pemasukan dan pengeluaran uang kas kelas/pribadi.	Computational & Clerical
4	Melakukan percobaan ilmu pengetahuan di laboratorium atau kelas.	Scientific
5	Menjadi ketua kelas, ketua kelompok, atau pemimpin diskusi.	Persuasive
6	Menggambar, melukis, atau membuat sketsa pemandangan atau tokoh.	Aesthetic
7	Membaca novel, cerpen, atau buku cerita fiksi sejarah.	Literary
8	Memainkan alat musik seperti gitar, piano, pianika, drum, dan lainnya.	Musical
9	Mengajari teman yang kesulitan memahami pelajaran di kelas.	Social Service
10	Merawat teman atau anggota keluarga yang sedang sakit.	Medical
11	Mengikuti kegiatan berkemah atau pramuka dan menjelajah alam.	Outdoor
12	Menggunakan palu, obeng, atau alat pertukangan lainnya.	Mechanical & Practical
13	Mengerjakan soal matematika atau teka-teki logika angka.	Computational & Clerical
14	Membaca buku atau menonton video tentang luar angkasa dan planet.	Scientific
15	Berbicara di depan umum atau melakukan presentasi kelas.	Persuasive
16	Mendesain poster, presentasi, atau tampilan majalah dinding.	Aesthetic
17	Menulis puisi, cerita pendek, atau catatan harian/blog.	Literary
18	Bernyanyi dalam paduan suara atau tampil solo di panggung.	Musical
19	Membantu orang tua, guru, atau tetangga yang sedang kerepotan.	Social Service
20	Menyiapkan kotak P3K dan mempelajari cara pertolongan pertama.	Medical
21	Memelihara hewan ternak atau hewan peliharaan di rumah.	Outdoor
22	Mencari tahu bagaimana cara kerja mesin kendaraan bermotor.	Mechanical & Practical

No.	Pernyataan Aktivitas	Kategori
23	Menyusun dan merapikan buku atau dokumen ke dalam rak/folder.	Computational & Clerical
24	Mengamati benda kecil menggunakan mikroskop atau kaca pembesar.	Scientific
25	Meyakinkan teman-teman untuk ikut dalam suatu kegiatan atau ide.	Persuasive
26	Memilih warna dan dekorasi untuk menata ruang kelas atau kamar tidur.	Aesthetic
27	Mempelajari kosakata bahasa asing dan cara pengucapannya.	Literary
28	Mendengarkan berbagai jenis genre musik di waktu luang.	Musical
29	Bergabung dalam kegiatan bakti sosial atau relawan bencana.	Social Service
30	Mencari tahu fungsi organ tubuh manusia dan cara kerjanya.	Medical
31	Melakukan aktivitas fisik atau olahraga di lapangan terbuka.	Outdoor
32	Membuat barang kerajinan fungsi pakai dari kayu atau plastik bekas.	Mechanical & Practical
33	Mencatat jadwal kegiatan atau membuat daftar tugas harian.	Computational & Clerical
34	Mencari tahu proses terjadinya fenomena alam seperti hujan atau gunung meletus.	Scientific
35	Berjualan atau menawarkan barang, jasa, atau makanan kepada orang lain.	Persuasive
36	Mengambil foto atau merekam video dengan sudut pandang yang indah.	Aesthetic
37	Mengikuti perlombaan pidato, membaca puisi, atau mendongeng.	Literary
38	Menciptakan lirik lagu atau mengaransemen nada musik sederhana.	Musical
39	Menjadi pendengar yang baik saat teman sedang bercerita atau curhat.	Social Service
40	Membaca artikel atau menonton video tentang cara menjaga kesehatan.	Medical
41	Mengamati jenis-jenis pepohonan dan serangga di hutan atau taman.	Outdoor
42	Memperbaiki barang-barang rumah tangga yang rusak atau macet.	Mechanical & Practical
43	Mengumpulkan, menyortir, dan menganalisis data angka dari sebuah survei.	Computational & Clerical
44	Menciptakan teknologi atau merakit alat baru untuk memecahkan masalah.	Scientific
45	Menjadi perwakilan kelompok untuk berdebat atau bernegosiasi.	Persuasive

No.	Pernyataan Aktivitas	Kategori
46	Membuat karya seni bentuk 3 dimensi dari tanah liat, kertas, atau bahan lain.	Aesthetic
47	Mencari tahu arti kata baru atau istilah sulit di dalam kamus.	Literary
48	Mengikuti ritme musik dengan gerakan tari atau ketukan jari.	Musical
49	Mengumpulkan dana atau pakaian untuk disumbangkan kepada panti asuhan.	Social Service
50	Memeriksa suhu tubuh atau memantau kondisi fisik tubuh secara rutin.	Medical
51	Memancing ikan di danau, sungai, atau ikut kegiatan menjaring ikan.	Outdoor
52	Mengganti ban sepeda yang bocor atau memperbaiki rantai sepeda yang lepas.	Mechanical & Practical
53	Menyusun jadwal pelajaran, kalender kegiatan, atau timeline tugas di buku catatan.	Computational & Clerical
54	Membaca ensiklopedia atau menonton dokumenter tentang kehidupan dinosaurus dan prasejarah.	Scientific
55	Menjadi pembawa acara/MC di acara perpisahan kelas atau pentas seni sekolah.	Persuasive
56	Memilih pakaian dengan kombinasi warna dan gaya yang serasi.	Aesthetic
57	Menulis artikel, laporan liputan, atau opini untuk majalah dinding/ buletin sekolah.	Literary
58	Mengulik dan menebak chord sebuah lagu yang baru pertama kali didengar.	Musical
59	Membantu membawakan tas atau barang bawaan guru/orang yang lebih tua secara sukarela.	Social Service
60	Menonton film dokumenter atau acara TV tentang cara kerja dokter bedah di ruang operasi.	Medical
61	Mengumpulkan batu-batuan unik, kerang, atau dedaunan kering saat jalan-jalan di alam.	Outdoor
62	Membantu ayah atau kerabat memperbaiki perabotan rumah yang terbuat dari kayu/besi.	Mechanical & Practical
63	Menyortir dan mengelompokkan barang seperti kartu, koin, atau dokumen berdasarkan tahun/jenis.	Computational & Clerical
64	Menggunakan teleskop atau aplikasi peta bintang di HP untuk melihat rasi bintang.	Scientific

No.	Pernyataan Aktivitas	Kategori
65	Mengajak dan meyakinkan teman untuk membeli produk atau makanan hasil buatan kelompok kelas.	Persuasive
66	Menghias kue, menata makanan di piring, atau membuat kerajinan tangan yang cantik.	Aesthetic
67	Mengikuti klub diskusi buku, klub literasi, atau berpartisipasi dalam klub debat.	Literary
68	Menyusun playlist lagu khusus yang disesuaikan dengan suasana hati atau tema acara.	Musical
69	Menghibur teman yang sedang bersedih, menangis, atau kecewa agar kembali ceria.	Social Service
70	Membaca dengan teliti komposisi gizi dan daftar bahan pada kemasan makanan/minuman sebelum membelinya.	Medical
71	Bersepeda keliling pedesaan, area persawahan, atau taman kota yang banyak pepohonan.	Outdoor
72	Membuka casing komputer, radio, atau HP rusak untuk melihat komponen di dalamnya.	Mechanical & Practical
73	Menggunakan Microsoft Excel atau lembar kerja digital untuk memasukkan data dan nilai secara urut.	Computational & Clerical
74	Melakukan percobaan mencampur zat kimia sederhana di rumah, seperti cuka dan soda kue.	Scientific
75	Mengatur strategi dan membagi peran anggota tim agar bisa menang dalam sebuah permainan/lomba.	Persuasive
76	Mengedit foto atau video dengan memberikan filter, transisi, dan efek visual yang kekinian.	Aesthetic
77	Mendengarkan podcast yang berisi penceritaan dongeng, misteri, atau sejarah.	Literary
78	Menonton konser musik, pertunjukan band sekolah, atau orkestra secara langsung.	Musical
79	Menjadi sukarelawan untuk membimbing siswa baru atau adik kelas saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.	Social Service
80	Mencari tahu kegunaan obat herbal atau tanaman tradisional seperti jahe/kunyit untuk menyembuhkan penyakit ringan.	Medical
81	Mengikuti kegiatan menanam padi, memanen buah-buahan, atau bekerja di area perkebunan.	Outdoor

No.	Pernyataan Aktivitas	Kategori
82	Merakit model mainan plastik, Lego, atau miniatur kendaraan secara detail langkah demi langkah.	Mechanical & Practical
83	Menghitung dan mencatat skor pertandingan olahraga secara teliti agar tidak ada kecurangan.	Computational & Clerical
84	Mengamati siklus hidup hewan secara langsung, misalnya ulat menjadi kepompong lalu kupu-kupu.	Scientific
85	Mempromosikan kegiatan ekstrakurikuler di depan kelas agar banyak siswa baru tertarik bergabung.	Persuasive
86	Memerhatikan dengan saksama detail arsitektur atau desain unik dari bangunan bersejarah.	Aesthetic
87	Membaca buku biografi atau kisah hidup tokoh-tokoh sukses dunia dan pahlawan nasional.	Literary
88	Berlatih mengatur napas dan teknik vokal untuk persiapan tampil bernyanyi di paduan suara.	Musical
89	Menjenguk dan membawakan bingkisan untuk tetangga atau teman yang sedang dirawat di rumah sakit.	Social Service
90	Menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan mencatat perubahannya secara rutin.	Medical
91	Mengikuti aktivitas alam yang menantang seperti mendaki gunung, arung jeram, atau outbound.	Outdoor
92	Membantu kegiatan memotong kayu, mengecat tembok rumah/kelas, atau pekerjaan fisik pertukangan lainnya.	Mechanical & Practical
93	Menyalin catatan pelajaran dengan tulisan yang sangat rapi dan diberi kode warna penanda yang berbeda-beda.	Computational & Clerical
94	Mewakili sekolah dalam Olimpiade Sains, kompetisi Matematika, atau lomba Karya Ilmiah Remaja.	Scientific
95	Menjadi pihak tengah/negosiator yang mendamaikan dua teman yang sedang bertengkar atau berselisih paham.	Persuasive
96	Mendesain motif batik, pakaian, atau merancang karakter animasi menggunakan tablet digital/komputer.	Aesthetic
97	Menulis naskah drama atau dialog script pendek yang akan dipentaskan oleh teman-teman di panggung.	Literary
98	Mengumpulkan informasi tentang alat musik tradisional atau belajar langsung memainkan alat musik daerah.	Musical

No.	Pernyataan Aktivitas	Kategori
99	Mengajar membaca, mendampingi, atau bermain bersama anak-anak di panti asuhan/panti jompo.	Social Service
100	Bergabung dan aktif mengikuti pelatihan Palang Merah Remaja atau program Dokter Kecil di sekolah.	Medical

10. Matriks Hak Akses

Fitur	Siswa	Guru	Konselor	Admin Sekolah	Super Admin
Mengisi asesmen	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Melihat hasil sendiri	Dapat dikonfigurasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Melihat penyelesaian kelas	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Melihat laporan individu	Tidak	Dapat dikonfigurasi	Ya	Ya	Ya
Ekspor PDF individu	Dapat dikonfigurasi	Dapat dikonfigurasi	Ya	Ya	Ya
Ekspor jawaban mentah	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Mengelola pengguna	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Mengelola bank pertanyaan	Tidak	Tidak	Tidak	Lihat saja	Ya
Mengelola pemetaan kategori	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

11. Kebutuhan UX

UX Umum

- Menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan ramah siswa.
- Mengurangi beban kognitif saat pengisian.
- Menghindari tabel padat selama asesmen.
- Menggunakan label skala jawaban secara konsisten.
- Menjaga kontras tinggi dan ukuran font yang mudah dibaca.

UX Pengisian Siswa

- Satu pertanyaan tidak boleh menerima lebih dari satu jawaban.
- Navigasi harus menunjukkan pertanyaan yang belum dijawab.
- Siswa harus diberi peringatan sebelum meninggalkan asesmen yang belum selesai.
- Aplikasi harus melakukan auto-save setelah setiap jawaban.

UX Hasil

- Hindari istilah seperti “lemah”, “buruk”, atau “tidak mampu”.
 - Jelaskan bahwa skor rendah berarti preferensi lebih rendah, bukan ketidakmampuan.
 - Tampilkan kategori secara visual, tetapi tetap tampilkan skor numerik.
-

12. Kebutuhan Aksesibilitas

- Target kepatuhan WCAG 2.1 AA.
 - Navigasi keyboard untuk seluruh kontrol asesmen.
 - Label screen reader untuk setiap opsi jawaban.
 - Warna tidak boleh menjadi satu-satunya indikator status.
 - Ukuran target sentuh minimum 44x44 px.
 - Indikator progres harus memiliki padanan teks.
-

13. Kebutuhan Lokalisasi

Versi pertama mendukung konten bahasa Indonesia. Arsitektur aplikasi harus mendukung lokalisasi ke bahasa lain pada masa mendatang.

Konten yang Membutuhkan Lokalisasi

- Instruksi
- Pernyataan pertanyaan
- Label skala
- Nama kategori
- Deskripsi kategori
- Rekomendasi
- Template laporan
- Pesan validasi

Struktur Bahasa yang Dibutuhkan

- Teks yang dilihat pengguna harus dipisahkan dari logika scoring.
 - Scoring harus independen dari bahasa.
 - Kode kategori harus tetap stabil lintas terjemahan.
-

14. Kebutuhan Keamanan dan Privasi

Kebutuhan

- Jawaban asesmen siswa merupakan data pendidikan yang sensitif.
- Akses harus dilindungi dengan izin berbasis peran.
- Seluruh data harus dienkripsi saat transmisi.
- Password harus disimpan dengan hashing yang aman.
- Ekspor oleh admin harus dicatat.
- Kebijakan retensi dan penghapusan data harus dapat dikonfigurasi oleh sekolah.

Audit Log

Aplikasi harus mencatat:

- Login pengguna
- Submit asesmen
- Perhitungan hasil
- Ekspor laporan
- Pembaruan data pengguna
- Perubahan izin akses

Kriteria Penerimaan

- Pengguna tidak berwenang tidak dapat mengakses hasil siswa.
 - Ekspor jawaban mentah dibatasi untuk peran admin.
 - Setiap ekspor mencatat pengguna, timestamp, dan cakupan data.
-

15. Kebutuhan Analitik

Analitik Produk

Lacak:

- Tingkat mulai asesmen
- Tingkat penyelesaian asesmen
- Rata-rata waktu penyelesaian
- Rentang pertanyaan tempat siswa berhenti
- Jumlah unduhan laporan

Analitik Sekolah

Lacak:

- Penyelesaian berdasarkan kelas
- Penyelesaian berdasarkan tingkat

- Rata-rata skor kategori berdasarkan angkatan
- Kategori dominan paling sering muncul
- Distribusi kategori di seluruh sekolah

Pembatasan

Analitik tidak boleh menampilkan hasil individu kepada peran yang tidak berwenang.

16. Kebutuhan Teknis

Frontend

- Aplikasi web responsif.
- Mendukung browser desktop, tablet, dan mobile.
- Stack yang disarankan: React atau Next.js.
- State form harus mendukung auto-save dan validasi.

Backend

- API REST atau GraphQL.
- Service scoring harus deterministik dan memiliki test coverage.
- Role-based access control wajib tersedia.
- Service pembuatan laporan wajib tersedia.

Database

Struktur database relasional yang disarankan:

- users
- student_profiles
- schools
- classes
- assessment_sessions
- questions
- responses
- assessment_results
- audit_logs

Infrastruktur

- HTTPS wajib.
 - Backup terjadwal wajib.
 - Pemisahan environment wajib:
 - development
 - staging
 - production
-

17. Kebutuhan API

Endpoint Inti

Autentikasi

- POST /auth/login
- POST /auth/logout
- POST /auth/refresh

Asesmen

- GET /assessment-sessions/:id
- GET /assessment-sessions/:id/questions
- POST /assessment-sessions/:id/responses/save
- POST /assessment-sessions/:id/submit

Hasil

- GET /students/:studentId/results/:sessionId
- GET /classes/:classId/results-summary
- GET /assessment-sessions/:id/results-export

Admin

- POST /assessment-sessions
- PATCH /assessment-sessions/:id
- POST /students/import
- GET /questions
- PATCH /questions/:id

18. Pseudocode Scoring

```
score_map = {
  "SS": 4,
  "S": 3,
  "KS": 2,
  "TS": 1
}

category_map = {
  "Outdoor": [1,11,21,31,41,51,61,71,81,91],
  "Mechanical & Practical": [2,12,22,32,42,52,62,72,82,92],
  "Computational & Clerical": [3,13,23,33,43,53,63,73,83,93],
  "Scientific": [4,14,24,34,44,54,64,74,84,94],
```

```

    "Persuasive": [5,15,25,35,45,55,65,75,85,95],
    "Aesthetic": [6,16,26,36,46,56,66,76,86,96],
    "Literary": [7,17,27,37,47,57,67,77,87,97],
    "Musical": [8,18,28,38,48,58,68,78,88,98],
    "Social Service": [9,19,29,39,49,59,69,79,89,99],
    "Medical": [10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]
}

function calculate_result(responses):
    validate responses contains exactly 100 answers

    category_scores = {}

    for category, question_numbers in category_map:
        category_scores[category] = 0
        for question_number in question_numbers:
            answer = responses[question_number]
            category_scores[category] += score_map[answer]

    ranked_categories = sort category_scores by score descending
    top_categories = first 3 ranked categories

    return {
        category_scores,
        ranked_categories,
        top_categories
    }

```

19. Aturan Validasi

Validasi Jawaban Siswa

- Setiap pertanyaan harus memiliki satu jawaban.
- Kode jawaban harus salah satu dari SS, S, KS, TS.
- Siswa hanya dapat submit satu kali per sesi asesmen kecuali di-reset oleh admin.
- Siswa tidak dapat mengubah jawaban setelah submit kecuali sesi dibuka ulang oleh staf berwenang.

Validasi Admin

- Sesi asesmen harus memiliki nama, tanggal mulai, dan tanggal berakhir.
 - Tanggal berakhir harus setelah tanggal mulai.
 - Siswa yang diimpor harus memiliki nomor induk yang unik dalam sekolah tersebut.
-

20. Edge Case

Kasus	Perilaku yang Diharapkan
Koneksi siswa terputus saat asesmen	Jawaban yang sudah tersimpan tetap tersedia
Siswa submit asesmen belum lengkap	Submit diblokir dan item yang belum dijawab ditampilkan
Dua kategori memiliki skor sama	Tampilkan seri atau gunakan tie-breaker yang dikonfigurasi
Admin mengubah kelas siswa setelah submit	Hasil tetap terhubung ke siswa dan sesi; ringkasan kelas ikut diperbarui
Sesi asesmen ditutup	Siswa tidak dapat submit kecuali admin membuka ulang sesi
Bank pertanyaan berubah setelah sesi dimulai	Sesi yang sudah berjalan memakai versi pertanyaan yang dikunci

21. Ruang Lingkup MVP

Termasuk dalam MVP

- Login siswa atau kode akses
- Halaman instruksi asesmen
- Form asesmen 100 pertanyaan
- Auto-save jawaban
- Validasi submit
- Scoring otomatis
- Halaman hasil siswa
- Dashboard konselor
- Laporan PDF individu
- Pemantauan penyelesaian kelas
- Ekspor CSV dasar
- Role-based access control

Tidak Termasuk dalam MVP

- Rekomendasi berbasis AI
- Portal orang tua
- Aplikasi mobile native
- Benchmarking lanjutan
- Dashboard multi-sekolah tingkat dinas/yayasan
- Integrasi dengan sistem informasi sekolah eksternal

22. Metrik Keberhasilan

Metrik Adopsi

- Minimal 80% siswa yang ditugaskan menyelesaikan asesmen dalam periode sesi aktif.
- Minimal 90% konselor dapat mengakses hasil individu tanpa bantuan admin.

Metrik Usability

- Median waktu penyelesaian asesmen di bawah 25 menit.
- Kurang dari 5% percobaan submit tidak lengkap setelah validasi diperbaiki.

Metrik Akurasi

- 100% skor kategori dapat direproduksi dari jawaban mentah.
 - Tidak ada mismatch scoring antara UI, PDF, dan ekspor CSV.
-

23. Rencana Peluncuran

Fase 1: Prototipe Internal

- Membuat form pertanyaan.
- Mengimplementasikan mesin scoring.
- Membuat halaman hasil contoh.
- Menguji dengan data siswa dummy.

Fase 2: Pilot Sekolah

- Menjalankan asesmen pada satu kelas atau tingkat.
- Mengumpulkan masukan dari siswa dan konselor.
- Memvalidasi scoring dan laporan.

Fase 3: Peluncuran Produksi

- Mengaktifkan sesi tingkat sekolah.
 - Menambahkan fitur impor/ekspor admin.
 - Memfinalisasi template laporan PDF.
 - Memantau penyelesaian dan isu dukungan.
-

24. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Siswa salah memahami label skala	Hasil tidak valid atau bising	Tampilkan penjelasan skala secara persisten

Risiko	Dampak	Mitigasi
Siswa berhenti karena asesmen panjang	Tingkat penyelesaian rendah	Gunakan pagination, progress bar, dan auto-save
Kesalahan pemetaan kategori	Scoring salah	Kunci mapping dan buat test scoring engine
Akses tidak sah ke hasil	Pelanggaran privasi	Terapkan role-based access dan audit log
Hasil dianggap sebagai ukuran kemampuan tetap	Penyalahgunaan hasil	Sertakan disclaimer dan panduan konselor

25. Keputusan Terbuka

- Apakah siswa melihat hasil secara langsung atau hanya setelah ditinjau konselor?
- Apakah aplikasi memakai peringkat seri atau memaksa tepat 3 kategori dominan?
- Apakah sekolah boleh menyesuaikan redaksi pertanyaan?
- Apakah laporan harus memiliki bahasa khusus untuk orang tua?
- Apakah versi bahasa Inggris masuk MVP atau menjadi lokalisasi tahap berikutnya?

26. Disclaimer Wajib

Asesmen ini dirancang untuk membantu mengeksplorasi minat dan hobi siswa. Asesmen ini bukan diagnosis psikologis, bukan tes penempatan karier, dan bukan ukuran kemampuan. Hasil sebaiknya didiskusikan bersama konselor, guru, atau orang dewasa tepercaya serta digunakan bersama informasi lain tentang pembelajaran, kepribadian, nilai, dan tujuan siswa.